

Intervalos de Confianza para la varianza de una normal y para una proporción

Agenda

Repaso

IC para la varianza de una distribución normal

IC para una proporción

Repaso para la Varianza Muestral

Definición

La **varianza muestral** se define como:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Propiedades

- Es un estimador insesgado de σ^2 : $E(S^2) = \sigma^2$

El **desvío estándar muestral** se define como:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

Introducción: IC para la Varianza

Problema de interés

Queremos estimar mediante un IC la varianza σ^2 de una población normal:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Nos basaremos en el estimador puntual:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Antes de continuar con el desarrollo de estos intervalos necesitamos introducir a la distribución **Distribución χ^2 (chi-cuadrado)**

Distribución Chi-Cuadrado

Definición

Sean $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$, k variables independientes con distribución $N(0, 1)$. La variable U definida como

$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$$

tiene distribución chi-cuadrado con k grados de libertad denotada por χ_k^2 . Notación: $X \sim \chi_k^2$

La variable se caracteriza únicamente por el k al que se lo llama **grado(s) de libertad**

Distribución Chi-Cuadrado

Definición mediante f.d.p

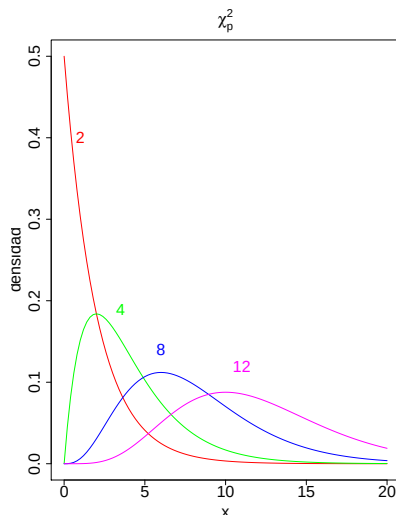
Una v.a. continua X tiene distribución chi-cuadrado con k grados de libertad si su f.d.p. es:

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

Propiedades:

- ▶ $E[X] = k$
- ▶ $V[X] = 2k$
- ▶ Es asimétrica positiva
- ▶ Cuando $k \rightarrow \infty$, $\chi_k^2 \approx N(k, 2k)$

Gráfica: Distribución Chi-Cuadrado



Pivote para la Varianza

Teorema fundamental

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de $N(\mu, \sigma^2)$, entonces:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Propiedades del pivote:

- ▶ Contiene el parámetro de interés σ^2
- ▶ Su distribución es conocida (no depende de μ)
- ▶ Es función de los datos y el parámetro

Notación de valores críticos:

$$\chi_{\alpha,k}^2 : P(X > \chi_{\alpha,k}^2) = \alpha \quad \text{para } X \sim \chi_k^2$$

Construcción del Intervalo de Confianza

Planteamos:

$$P\left(a \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq b\right) = 1 - \alpha$$

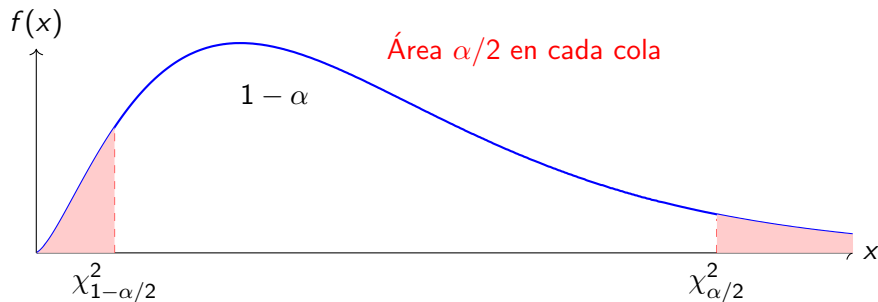
La elección óptima de a y b es:

$$a = \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2, \quad b = \chi_{\alpha/2, n-1}^2$$

Por lo tanto:

$$P\left(\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2\right) = 1 - \alpha$$

Visualización: Áreas en Chi-Cuadrado



Interpretación

El intervalo central contiene $1 - \alpha$ del área bajo la curva

Despeje del Intervalo para σ^2

De:

$$\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2, n-1}^2$$

Invertimos las desigualdades:

$$\frac{1}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \frac{\sigma^2}{(n-1)S^2} \leq \frac{1}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}$$

Multiplicamos por $(n-1)S^2$:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}$$

Intervalo de Confianza para σ^2

Intervalo de confianza $(1 - \alpha)$ para σ^2

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right)$$

donde:

- ▶ S^2 : varianza muestral
- ▶ $n - 1$: grados de libertad
- ▶ $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$: valor crítico $\alpha/2$
- ▶ $\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$: valor crítico $1 - \alpha/2$

Propiedad: El intervalo no es simétrico alrededor de S^2

Intervalo para la Desviación Estándar σ

Transformación para σ

Como $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$, aplicamos raíz cuadrada al intervalo:

$$\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}} \right)$$

Propiedades:

- ▶ La transformación preserva el nivel de confianza
- ▶ El intervalo sigue siendo asimétrico
- ▶ Útil cuando interesa la variabilidad en la escala original

Ejemplo: Performance de Servidor Web

Problema

Un administrador de sistemas requiere que la desviación estándar de los tiempos de respuesta de un servidor web sea menor a 150 ms. Supongamos que la distribución tiempo de respuesta es aproximadamente normal. Se toman 20 mediciones del tiempo de respuesta y se observa una varianza muestral $S^2 = 15300 \text{ ms}^2$

Calcule:

1. Construir IC 95 % para σ^2
2. Construir IC 95 % para σ

Verificar si $\sigma < 150 \text{ ms}$.

Solución: Valores Críticos

La v.a. de interés es X : “tiempo de espera obtenido en una medición” Se asume que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con ambos parámetros desconocidos.

Datos:

- ▶ Tamaño de la muestra: $n = 20 \Rightarrow$ grados de libertad = 19
- ▶ $\alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha/2 = 0.025$
- ▶ $1 - \alpha/2 = 0.975$

Buscamos en tabla chi-cuadrado:

$$\chi_{0.975,19}^2 = 8.91, \quad \chi_{0.025,19}^2 = 32.85$$

Solución: Cálculo del Intervalo para σ^2

Límite inferior:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} = \frac{19 \times 15300}{32.85} = \frac{290700}{32.85} = 8850$$

Límite superior:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} = \frac{19 \times 15300}{8.91} = \frac{290700}{8.91} = 32630$$

Intervalo de confianza 95 % para σ^2

$$(8850, 32630) \text{ ms}^2$$

Solución: Intervalo para σ

Aplicamos raíz cuadrada a los límites:

Límite inferior:

$$\sqrt{8850} = 94.1 \text{ ms}$$

Límite superior:

$$\sqrt{32630} = 180.6 \text{ ms}$$

Intervalo de confianza 95 % para σ

$$(94.1, 180.6) \text{ ms}$$

Interpretación y Decisión

Interpretación del intervalo para σ

- ▶ Con 95 % de confianza, la desviación estándar de los tiempos de respuesta está entre 94.1 y 180.6 ms
- ▶ El valor especificado (150 ms) está dentro del intervalo

Conclusión para el administrador

- ▶ **No hay evidencia** para afirmar que $\sigma < 150$ ms

Introducción: IC para una Proporción

Problema de interés

Estimar la proporción p de una población que posee cierta característica:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo tiene la propiedad} \\ 0 & \text{si no la tiene} \end{cases}$$

Distribución de los datos:

- ▶ $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$
- ▶ $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$
- ▶ $E[X_i] = p, V[X_i] = p(1 - p)$

Propiedades del Estimador $\hat{P}$

Estimador natural: $\hat{P} = \frac{X}{n} = \frac{\text{número de éxitos}}{n}$

donde: $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$

Esperanza y varianza

$$E[\hat{P}] = E\left[\frac{X}{n}\right] = \frac{1}{n}E[X] = \frac{1}{n}np = p$$

$$V[\hat{P}] = V\left[\frac{X}{n}\right] = \frac{1}{n^2}V[X] = \frac{1}{n^2}np(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}$$

Aproximación Normal a la Binomial

Teorema Central del Límite para proporciones

Para n grande:

$$\hat{P} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Equivalentemente:

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \approx N(0, 1)$$

Condiciones para la aproximación:

- ▶ $n\hat{p} > 10$ (al menos 10 éxitos)
- ▶ $n(1 - \hat{p}) > 10$ (al menos 10 fracasos)
- ▶ $n \geq 30$ (regla general)

Construcción del Pivote

Pivote teórico

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0, 1) \quad (\text{aproximadamente})$$

Problema: El error estándar $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ depende de p

Solución: Estimamos el error estándar:

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \approx N(0, 1)$$

Deducción del Intervalo de Confianza

Partimos del pivote:

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) \approx 1 - \alpha$$

Multiplicamos por el error estándar:

$$P \left(-z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \leq \hat{P} - p \leq z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right) \approx 1 - \alpha$$

Reordenamos:

$$P \left(\hat{P} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \leq p \leq \hat{P} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right) \approx 1 - \alpha$$

Intervalo de Confianza para una Proporción

Intervalo de confianza de nivel aproximado $(1 - \alpha)$ para p

$$\left[\hat{P} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}}, \hat{P} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}} \right]$$

donde:

- ▶ $\hat{P} = \frac{X}{n}$: proporción muestral
- ▶ $z_{\alpha/2}$: cuantil de la normal estándar
- ▶ n : tamaño muestral

Nivel de confianza: Aproximadamente $1 - \alpha$

Ejemplo: Dispositivos Fallados

Problema

Un fabricante compra dispositivos de segunda mano y desea estimar la proporción de fallados. En una muestra de 140 dispositivos:

- ▶ $x = 35$ dispositivos fallados
- ▶ $\hat{p} = \frac{35}{140} = 0.25$

Objetivo: Construir un intervalo de confianza del 99 % para la proporción real de dispositivos fallados.

Solución: Paso a Paso

X = cantidad de dispositivos fallados, $n = 140$ dispositivos.

Paso 1: Verificar condiciones

- ▶ $n\hat{p} = 140 \times 0.25 = 35 > 10$
- ▶ $n(1 - \hat{p}) = 140 \times 0.75 = 105 > 10$
- ▶ $n = 140 \geq 30$

Paso 2: Valor crítico

$$1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha/2 = 0.005$$

$$z_{0.005} = 2.576$$

Paso 3: Error estándar estimado

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{140}} = \sqrt{\frac{0.1875}{140}} = \sqrt{0.001339} = 0.0366$$

Solución: Cálculo del Intervalo

Paso 4: Margen de error

$$E = z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 2.576 \times 0.0366 = 0.0943$$

Paso 5: Límites del intervalo

$$\text{Límite inferior} = 0.25 - 0.0943 = 0.1557$$

$$\text{Límite superior} = 0.25 + 0.0943 = 0.3443$$

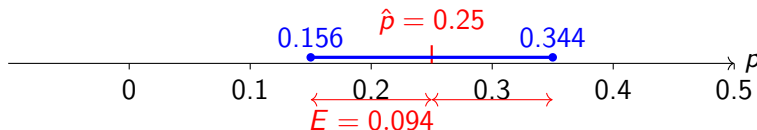
Intervalo de confianza 99 %

[0.156, 0.344]

Interpretación y Gráfica

Interpretación

Con 99 % de confianza, la proporción de dispositivos fallados en toda la población está entre 15.6 % y 34.4 %.



- El intervalo es bastante amplio debido al alto nivel de confianza (99 %)

Planificación del Tamaño Muestral

Problema

¿Qué tamaño de muestra se necesita para estimar p con un margen de error máximo E ?

Fórmula general:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 p(1 - p)$$

Dos enfoques:

1. **Con información previa:** Usar $\hat{p}$ de un estudio piloto
2. **Sin información:** Usar $p = 0.5$ (caso conservador)

Ejemplo: Cálculo del Tamaño Muestral

Problema

¿Cuántos dispositivos se necesitan muestrear para que el error no exceda 0.03 con 95 % de confianza?

Solución con información previa ($\hat{p} = 0.25$):

$$n \geq \left(\frac{1.96}{0.03} \right)^2 \times 0.25 \times 0.75 = (65.33)^2 \times 0.1875 = 4268.4 \times 0.1875 \approx 800.3$$

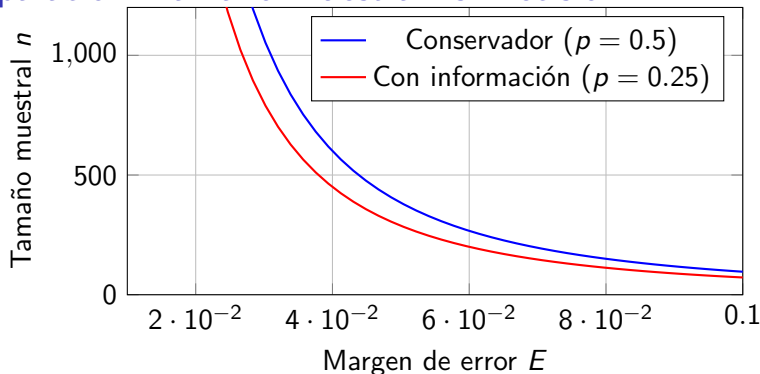
$$n \geq 801 \text{ dispositivos}$$

Solución conservadora ($p = 0.5$):

$$n \geq \left(\frac{1.96}{0.03} \right)^2 \times 0.5 \times 0.5 = (65.33)^2 \times 0.25 = 4268.4 \times 0.25 \approx 1067.1$$

$$n \geq 1068 \text{ dispositivos}$$

Comparación: Tamaño Muestral vs Precisión



Observación

El caso conservador ($p = 0.5$) siempre da el mayor tamaño muestral necesario